



哈里博士

Dr. KHALIL ALKEBSI

算法工程师

个人介绍

我是一名高级 AI 算法工程师，拥有华东理工大学控制理论与工程博士学位，精通 Python 开发，并在机器人、机器学习和深度学习领域有超过 8 年的经验。熟悉控制规划，机器人以及自动驾驶相关算法，专注于开发和实施优化机器学习和深度学习算法，并将其部署落地到实际项目中。

手机号:

+86 13701800545

邮箱地址:

kalkebsi@hotmail.com

目前地址:

广东省-广州市-荔湾区

国籍:

也门

出生日期:

1988-01-01

爱好:

看电影

面对挑战

学习新技能

GOOGLE SCHOLAR PROFILE LINK

<https://scholar.google.com/citations?user=IKBAQwYAAAAJ&hl>

工作经历

2025/05 - 至今: 比亚迪汽车工业-未来实验室

工作职责:

负责开发多个足具身机器人算法软件协同系统，完成工业级双手臂搬运仓储等任务。通过中英平台下发任务给不同机器人，共享交互信息与共享公用资源。 •

2024/01 – 2025/03: 三一重工智能研究院算法工程师

工作职责:

负责为三一挖掘机/树根互联开发端到端精定位 ICT 引导系统。目标是在全球范围内提供小于 15cm 的高精度铲斗尖端定位，同时为操作员提供易于使用的显示屏幕指令和指导，帮助完成四种任务：河道清理、基于地图的施肥、堆肥带施肥和伐木机。

2021/04 - 2024/01: 三一重工小型挖研究院智能所算法工程师

工作职责:

负责将 AI 引入挖掘机开发，开发深度学习模型，包括使用基于 Linux 的工控机（例如 Nvidia Jetson XAVIER、TX2、Nano 等）进行训练、测试和部署。此外，开发 AI 算法以赋能已有的自动化系统。参与了使用微控制器的嵌入式控制系统的维护和开发，开发遥控挖掘机。

完成的项目

1. 独立设计开发多个机器人协同平台，采用 ROS2 搭建了中英机与机器人算法软件平台。操作者用 GUI 选择要完成的任务例如搬运某中物料从 A 区到 B 区，中英机下发任务请求给合适空闲机器人，机器人接受任务后将规划底盘路径行走走到目标位置检测物体固化手臂轨迹与控制运动搬箱子到指定的位置。本项目里用到了视觉 Slam 算法定位也用到了 AMCL 算法，地盘路径规划采用了 A*算法，运动控制采用了 PID 控制回路保证，手臂路径规划采用了改进的 RRT*算法，目标检测计划采用 3D 目标检测算法 PointPillor，不同动作顺序和之间的逻辑关系采用 Behavior Tree 实现. 机器人采用了 A2D Agibot 智远机器人。本人对整个框架各各某块的熟悉程度强而且自己完成开发应用以及测试。本项目，开在开发调试阶段路径规划以及运动控制已经完成调试，正在扩展接入碰撞检测等功能。

2. 独立完成了挖掘机的端到端 ICT 辅助定位引导系统设

计开发以及部署。该系统能够在 5cm 以内的误差范围内定位挖掘机铲斗尖端位置。它还可以通过显示屏向操作员提供指令和指导，帮助更准确和高效地完成任务。本项目已在印尼完成落地，施肥机交付 6 台，清淤机交付 8 台，伐木机交付 12 台。本项目从框架设计，硬件选型软件以及算法开发，上机调试，验收售后，都有本人主导执行和负责，本项目里采用了 GNSS, IMU, RTK 基站, Nvidia AGX Orin, 车载显示屏，控制模块，CAN 总线，等硬件。开发了核心高精度定位算法与引导算法超出了客户期望也远远满足了客户的要求。

3. 开发了挖掘机返回启动点的自动驾驶系统。在该项目中，我设计了一个可在失去遥控信号时触发的自动驾驶系统，该系统可以跟踪路径点并返回起点。系统可沿着从起点到失去信号点的路径返回，同时也可以生成当前位置到启动点的最短路径。采用了 PID 闭环控制系统控制挖机履带差分行走，同时采用了 GNSS 以及 IMU 计算闭环控制反馈的被控量。结果提高了远程遥控挖掘机的可靠性部署了在项目上，项目落地了。

4. 开发了挖掘机辅助功能，电子围栏， 回转碰撞检测， 自动平地， 自动修破等功能。采用了数字孪生在小机械臂实验同时发信号给主机。采用了轨迹规划与运动控制不同算法， 研发了回转碰撞检测算法也写了专利。

5. 使用 YOLOv4，并升级到 YOLOv5、YOLOv7 开发建筑机械目标检测模型：该模型能够检测和分类不同的建筑机械，结合了 Pascal VOC 的 20 个对象类，并输出对象名称及其对应的边界框轴。我负责从数据收集到图像标注、选择模型、训练和测试，最后部署模型的整个项目。

6. 使用伴随计算机为对象检测和环境 3D 建模开发开源无人机：负责开发对象检测模型并将其部署到无人机伴随计算机，同时从头开始构建无人机。

7. 开发了挖掘机装载机遥控系统支持三种遥控模式，分别只能座舱（远程， 2km 以上）， 航模手柄（中程， 2km 以内） 以及游戏手柄（近程， 几米内）采用了 Nvidia Orin, CAN 总线模块， 挖机主控制器。本项目采用了 ROS 框架。

8. 基于机器学习的挖掘机自动测试装置：该装置能够让挖掘机在不同模式和速度下运行并收集内部数据进行测试。该装置配备了基于机器学习的安全系统，用于故障检测。我负责开发机器学习模型并将其部署到边缘设备上。

9. 挖掘机臂和斗杆角度的姿态估计：一个能够估计移动臂相对于斗杆的角度的深度学习模型，并通过 CAN 总线将角度值发送到挖掘机控制器。

已发表的论文

1. 第一作者，Surrogate-Assisted Multi-Objective Particle Swarm Optimization for The Operation of CO₂ Capture Using VPSA, Energy, online on 17th Feb 2021, SCI, 影响因子: **8.857**.
2. 第一作者，A Fast Multi-Objective Particle Swarm Optimization Algorithm Based on a New Archive Updating Mechanism, IEEE ACCESS, 2020, SCI, 影响因子: **3.476**
3. 第一作者，Model predictive control and optimization of vacuum pressure swing adsorption for carbon dioxide capture, international conference (ADCONIP), 2017, Taipei.
4. 共同作者，Heterojunction-Redox Catalysts of FeCoMg₁₀CaO for High-Temperature CO₂ Capture and In-situ Conversion in the Context of Green Manufacturing, 2020-Energy & environmental science, SCI, 影响因子: **39.714**
5. 共同作者，Quadratic Interpolation Based Simultaneous Heat Transfer Search Algorithm, and Its Application to Chemical Dynamic System Optimization, 2020, PROCESSES, SCI, 影响因子: **3.352**

核心技能

语言：英语（商务交流）、中文（商务交流）、阿拉伯语（母语）

操作系统：Windows、Linux

框架：ROS、ROS2

编程语言：Python、C++、MATLAB

软件：Simulink、Aspen、gPROMS、Office 等

机器学习：Sklearn、Tensorflow、Keras、NLTK、Pytorch、OpenCV、CNN、DNN、RNN、Faster RCNN、YOLOv1-7 等

进化算法：GA、PSO、NSGA-II、MOEA/D、RVEA 等

教育背景

[华东理工大学 化工过程先进控制与优化国家重点实验室-上海-中国]
[2016/09 - 2020/12]

控制理论与工程博士学位。研究方向为进化算法及其应用。博士论文题目为《快速多目标优化及其在真空压力摆动吸附中的应用》。研究主要集中于开发新的多目标、多目标和基于机器学习的优化算法。所开发的算法还应用于解决 CO₂ 捕集操作的 VPSA 过程优化问题及设计 CO₂ 转化催化剂。

[华东理工大学 化工过程先进控制与优化国家重点实验室-上海-中国]
[2013/09 - 2016/06]

控制理论与工程硕士学位。研究方向为模型预测控制与优化。研究主要集中于开发用于动态化学过程的模型预测控制

器，如蒸馏塔、反应器、分离柱等。此外，还开发了一种单目标优化算法及其应用。

[华东理工大学-上海-中国]
[2009/09 – 2013/06]
自动化工程学士学位。

[华东理工大学-上海-中国]
[2008/09 – 2009/06]
汉语语言课程

研究项目

项目名称：VPSA 工艺的多目标优化

项目描述：使用 gPROMS 平台从机制模型中复制二氧化碳捕集操作的 VPSA 单元的工艺模型。使用 MATLAB 开发并编程基于机器学习的优化算法。由于 gPROMS 模型计算成本高，通过机器学习技术构建元模型以逼近工艺的目标函数，并根据新模型管理技术进行更新。

研究结果：获得了高精度的最优解集（通常称为帕累托前沿），为设计过程中决策者提供了充分的信息。在优化性能效率方面取得了显著的提升，模型管理技术仅需相对较少的样本即可构建具有高精度的机器学习模型以逼近工艺的目标函数。

• **项目名称：**二氧化碳转化催化剂的设计优化

项目描述：目标是为催化剂设计提供一组最优解决方案，该催化剂能够将二氧化碳转化为能量。通过利用化学专家设计催化剂的实验数据历史，我们设计了一种基于神经网络的多目标优化算法。生成合成数据以增加历史数据，用于训练神经网络模型。开发了一种快速多目标进化算法来解决优化问题。

研究结果：为决策者提供了一组最优的催化剂合成主要成分比例的解决方案。数据通过化学实验验证，并在优化结果的帮助下开发出了一种高效的催化剂。

• **项目名称：**石化过程的模拟、控制与优化

项目描述：使用 Aspen Plus 模拟上海石化公司（中石化）的大部分石化工艺。使用现代控制理论技术对整个分布式过程（包括多个蒸馏塔、不同反应器、换热器、罐、泵等）进行控制和动态优化。

研究结果：获得了非常稳定的控制系统，实现了对操作员需求的快速稳定响应。